

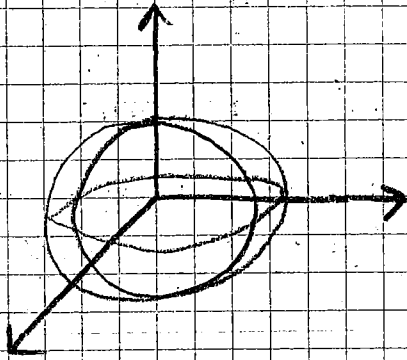
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

Güzeyle elipsoid denir $a, b, c \neq 0$

$$a = b = c = k \text{ ise}$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = k^2$$

küresi elde edilir



her bir keiliti
bir daire
ifade eder.

$$z = \pm k$$

ise



yatay keilit elde
etmek için düzlem
denklemleri

$$a \neq b \neq c$$

icin



xy, yz, xz
düzlemlerinin

keilitlerin herbiri
eliptiktir.

Örneğin; xy düzlemindeki izi

$$z = 0 \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

elipsi elde edilir.

$y=0$ için xz düzlemindeki izi

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \text{ elipsi}$$

$x=0$ için yz düzlemindeki izi

$$\frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \text{ elips}$$

$z=k$ olmak üzere xy düzlemine paralel kesitler alınır

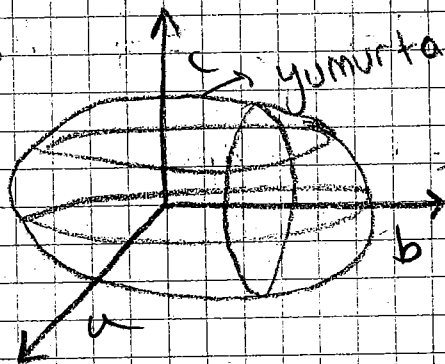
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 - \frac{k^2}{c^2}$$

(i) $|k| < c$ ise elips elde edilir.

(ii) $|k| > c$ ise boş küme

(iii) $|k| = c$ ise $(0, 0, c)$ ve $(0, 0, -c)$ noktaları olur.

$y=k$ ve $x=k$ düzlemleri içinde benzer inceleme yapılabilir.



ÖRNEK

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

tek parçalı hiperboloid

X eksenini kesen noktalar $\Rightarrow (a, 0, 0), (-a, 0, 0)$

Y eksenini kesen noktalar $\Rightarrow (0, b, 0), (0, -b, 0)$

Z eksenini hiçbir noktada kesmez

Nedeni : $x=0, y=0$ olduğunda $z^2 \neq -c^2$ olmaz bu yüzden kesmez

xz düzlemindeki izi , $y=0$ için

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{hiperbolüdür.}$$

yz düzlemindeki izi , $x=0$ için

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{hiperbolüdür}$$

xy düzlemindeki izi , $z=0$ için

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{elips}$$

Daha genel olarak $y=k$ kesiti alınırsa

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{k^2}{b^2}$$

(i) $|k| > |b|$ hiperbol

(ii) $|k| < |b|$ hiperbol } Ne olur?

(iii) $k=b \rightarrow c^2 x^2 - a^2 z^2$ doğrudur.
"parabol olur mu?"

$x=k$ için

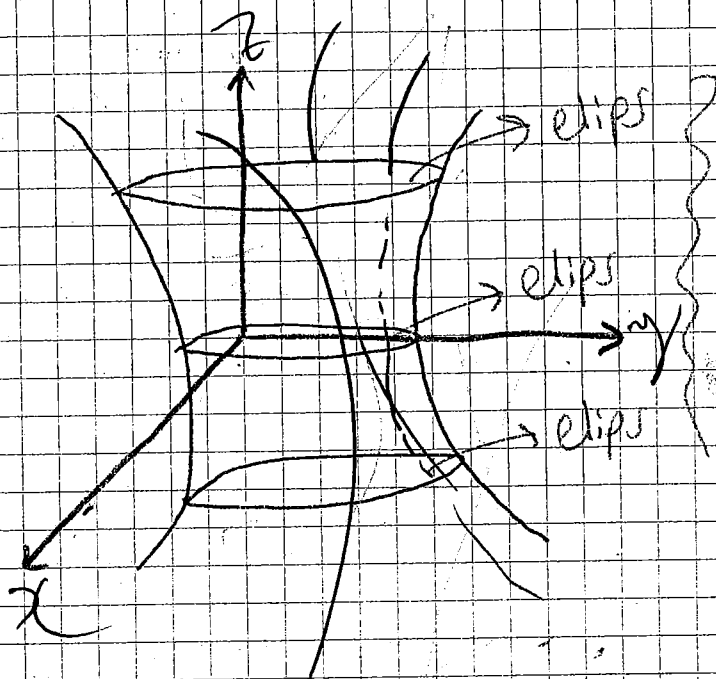
$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 - \frac{k^2}{a^2}$$

hiperbol

$z=k$ için

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1 + \frac{k^2}{c^2}$$

elips



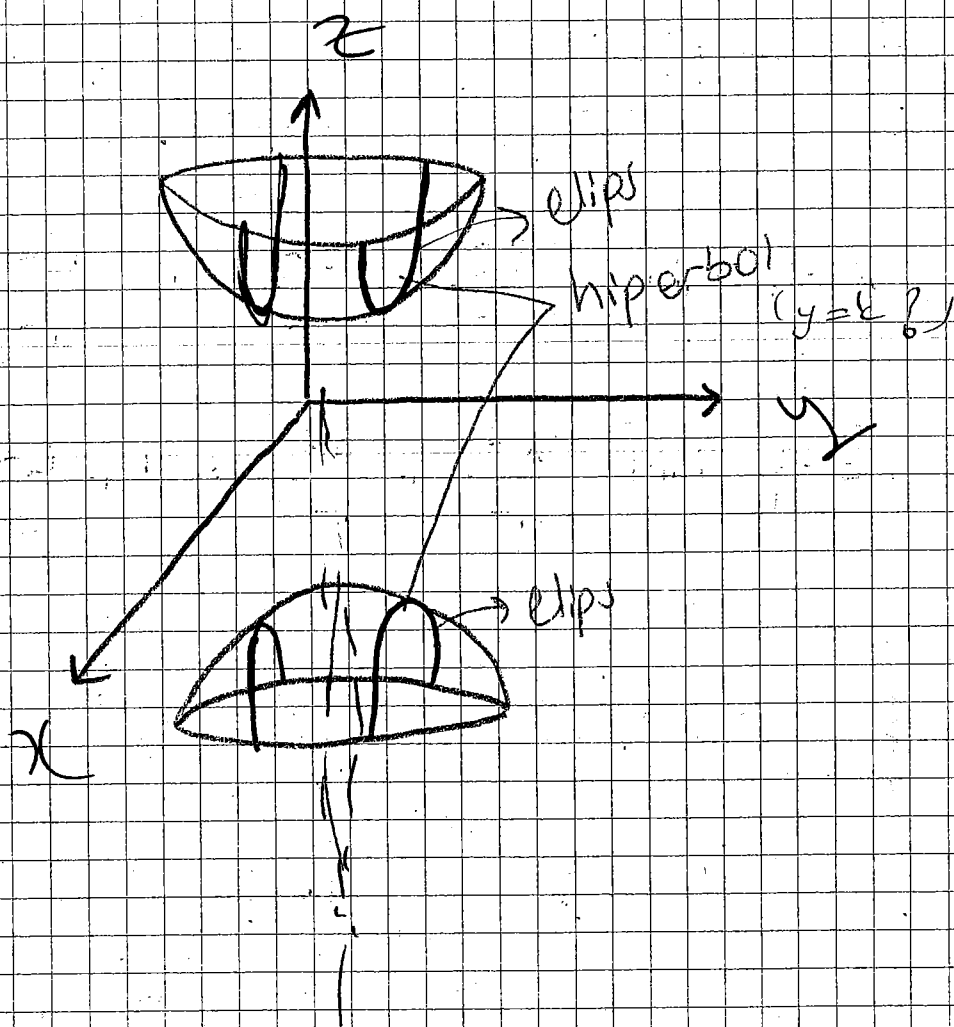
z eksenini
kezzet

DENEK

iki parçali hiperboloid

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$$

$$\left(\text{veya} -\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \right)$$



ÖRNEK

eliptik koni

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$$

$$z = k \neq 0 \text{ ise } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{k^2}{c^2}$$

↑ yatay kesitler bir elipstir

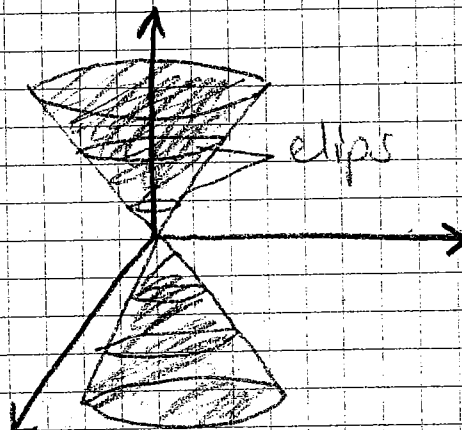
$$x = l \text{ ise } \frac{z^2}{c^2} - \frac{y^2}{b^2} = \frac{l^2}{a^2} \quad \text{hiperbol}$$

$$y = m \text{ ise } \frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} = \frac{m^2}{b^2}$$

$$l = 0 \text{ ise } \frac{z^2}{c^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0 \Rightarrow yz \text{ düzleminde doğrulardır.}$$

$|zb| = |yc|$ doğruları elde edilir.

$$m = 0 \text{ ise } |za| = |xc| \text{ doğruları elde edilir}$$

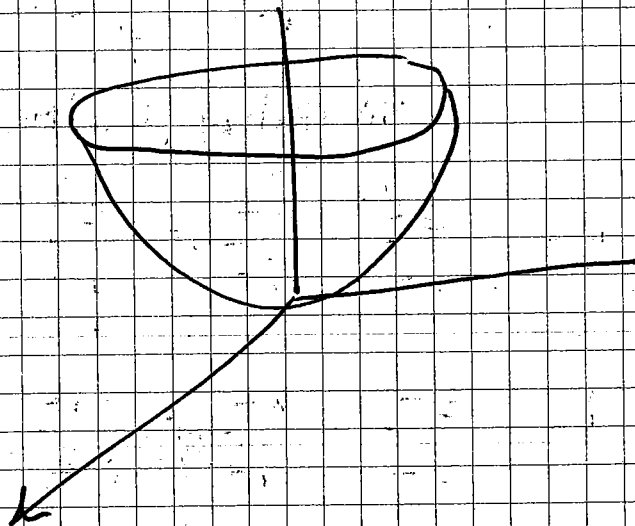


ÖRNEK

eliptik paraboloid

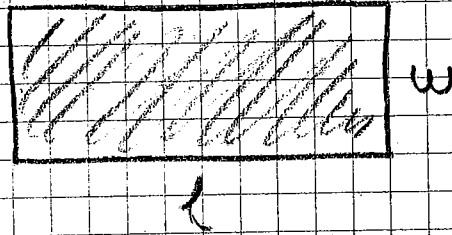
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z$$

(Biber dolması)



ÇOK DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLAR

Tanım : Uzunluğu l ve genişliği w olan dikdörtgenin alanı A ise



$$A = l \cdot w = f(l, w)$$

iki değişkenli fonksiyon olarak düşünebiliriz.

$l, w \Rightarrow$ bağımsız değişkenler

$A \Rightarrow l, w$ 'ye bağımlı değişken

ÖRNEK $f(x, y, z) = \frac{x-y}{y-z}$ üç değişkenli

fonksiyonu verilsin. f 'nin en geniş tanım kümesi

$$D_f = \{ (x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}, y \neq z \}$$

$\Downarrow$
Küme $\mathbb{R}^3$ 'te

ÖRNEK

⇒ grafik $\mathbb{R}^2$ 'te
olmur oldu

$$z = f(x, y) = \arcsin x + \sqrt{xy}$$

$$Df = ?$$

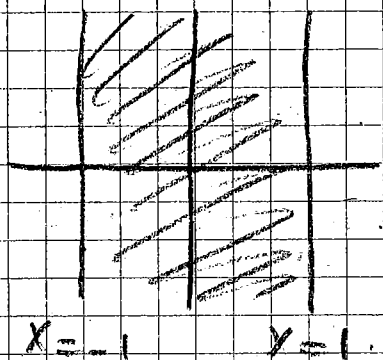
ÇÖZÜM

$$D_{\arcsin} = \{ (x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}, -1 \leq x \leq 1 \}$$

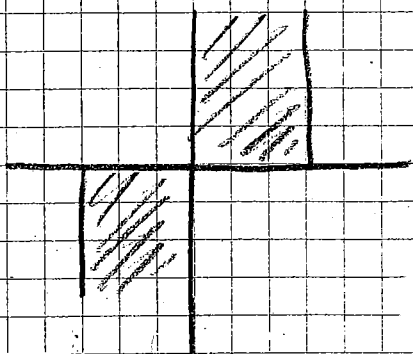
$$D_{\sqrt{xy}} = \{ (x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}, x \cdot y \geq 0 \}$$

$$= \{ (x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}, x \geq 0, y \geq 0 \text{ veya } x \leq 0, y \leq 0 \}$$

$$= \{ (x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}, x \geq 0, y \geq 0 \} \cup \{ (x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}, x \leq 0, y \leq 0 \}$$



$D_{\arcsin}$



$$D_{\arcsin} \cap D_{\sqrt{xy}} =$$

$$\{ (x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}, 0 \leq x \leq 1, y \geq 0 \} \cup \{ (x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}, -1 \leq x \leq 0, y \leq 0 \}$$

Problemler

$$1- z = \arcsin \frac{y}{x}$$

$$D_z = \{(x,y) \mid x < y < \infty, x \neq 0\}$$

$$2- z = f(x,y) = \frac{x^2 + y^2}{y}$$

$$3- f(x,y) = \log(x \cdot y)$$

$$4- f(x,y) = \frac{2}{\sqrt{6-x^2}} + \frac{5}{\sqrt{3-y^2}}$$

$$5- f(x,y) = \frac{2x-y}{[x+y]}$$

tanım kümelerini bulunuz

Fonksiyon Özellikleri

$$(i) (f \mp g)(x,y) = f(x,y) \mp g(x,y)$$

$$D_{f \mp g} = D_f \cap D_g$$

$$(ii) (f \cdot g)(x,y) = f(x,y) \cdot g(x,y)$$

$$D_{f \cdot g} = D_f \cap D_g$$

$$(iii) (cf)(x,y) = c f(x,y), \quad c \in \mathbb{R}$$

$$D_f = D_{cf}$$

$$iv) \left(\frac{f}{g} \right)(x,y) = \frac{f(x,y)}{g(x,y)}$$

$$\frac{Df}{Dg} = D_f \cap \{ D_g - \{ (x,y) \mid g(x,y) = 0 \} \}$$

Bilekte işlemi "0"

ÖRNEK

$$f(x,y) = \frac{1}{x^2+y^2}$$

$g(t) = t^2$; $h(t) = \sqrt{t}$ olmak üzere

$f: \mathbb{R}^2_{(0,0)} \rightarrow \mathbb{R}$, $g, h: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$
fonksiyonları verilsin

$k: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $k(x) = (g(x), h(x))$ olsun

$$\begin{aligned} (f \circ k)(t) &= f(k(t)) \\ &= f(g(t), h(t)) \\ &= f(t^2, \sqrt{t}) \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{t^4 + t} = \frac{1}{t(t^2+1)}$$

$$D_{f \circ k} = \mathbb{R} - \{0\}$$

ÖRNEK

$$f(u,v) = \frac{u \cdot v}{u+v}$$

$$g(x,y) = x+y, \quad h(x,y) = x-y$$

$$[f \circ (g,h)](x,y) = f(g(x,y), h(x,y)) = \frac{x^2 - y^2}{2x}$$

ÖRNEK

$$f(x,y) = \sqrt{xy}$$

$$g(x,y) = \lfloor xy \rfloor$$

$$\frac{f}{g}(x,y) = \frac{\sqrt{xy}}{\lfloor xy \rfloor} \quad x,y \geq 0$$

$$0 < xy < 1$$

$$0 < xy$$

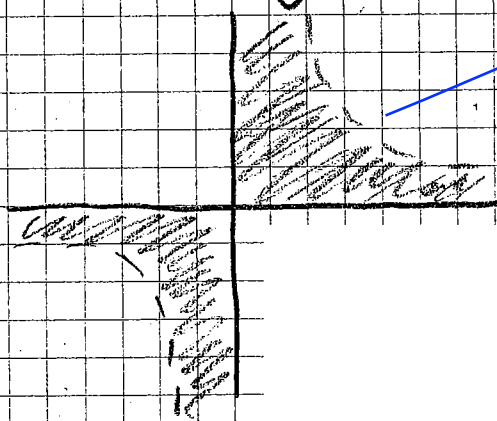
 $\wedge$

$$xy < 1$$

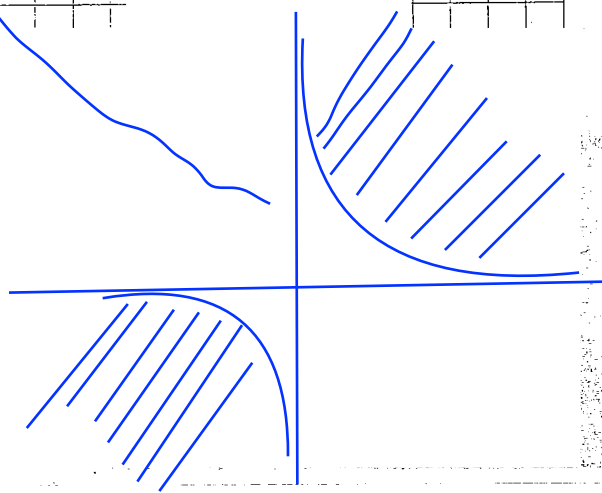
$$x > 0, y > 0$$

$$y < \frac{1}{x}$$

$$x < 0, y < 0$$



$$Df/g: \mathbb{R}^2 \setminus \{(x,y) \mid 0 \leq xy < 1\}$$



Tanım : Seviye Eğrileri

$z = f(x, y)$ fonksiyonu verilsin

$c \in \mathbb{R}$ olmak üzere $z = c$ için

$f(x, y) = c$ koşulunu sağlayan eğrilere denir.

$z = f(x, y)$ fonksiyonu xy düzleminde sabit değer aldığı noktaların oluşturdugu eğrilerdir.

ÖRNEK $f(x, y) = 1 + x^2 + y^2$ fonksiyonunun bazı seviye eğrilerini bularak yüzeyi ~~proje~~ çiziniz. Çizdiğiniz yüzeyi adlandırınız

(Çözüm)

$z = 2$ için $f(x, y) = 2$ ise $x^2 + y^2 = 1$ çemberi

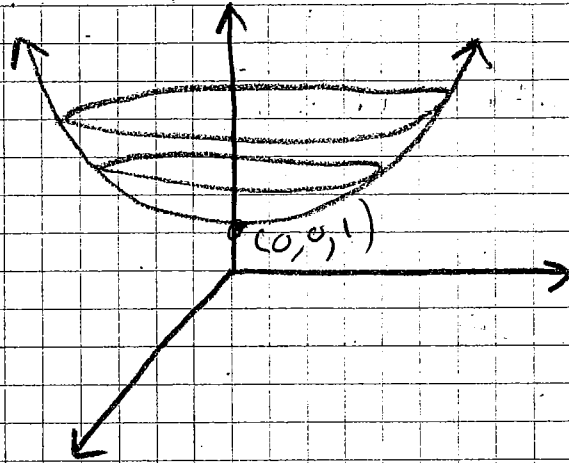
$z = 5$ için $f(x, y) = 5$ ise $x^2 + y^2 = 4$ çemberi

$z = 1$ için $f(x, y) = 1$ ise $x^2 + y^2 = 0$

$x = 0$ $y = 0 \Rightarrow (0, 0, 1)$ noktası

$f(x, y) \neq 0$, $f(x, y) > 0$

$f(x, y) \geq 1$ dir.



Dairesel
Paraboloid
elde edilir.

$$c > 0, c \geq 1 \quad x^2 + y^2 + 1 = c$$

bir çember

$y = k$ düzlemleri ile kesitleri bulunuz.
 $x = k$?

ÖRNEK, $z = f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$

$$z = \sqrt{1 - x^2 - y^2} \Rightarrow x^2 + y^2 + z^2 = 1$$

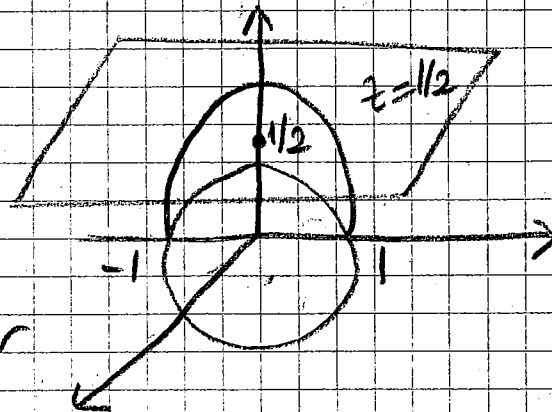
$$z = 0 \text{ ise } x^2 + y^2 = 1$$

$$z = 1 \text{ ise } x^2 + y^2 = 0 \Rightarrow (0, 0, 1)$$

$$z \neq -1, z \geq 0, z = c, 0 \leq c \leq 1$$

$$1 - c^2 = x^2 + y^2$$

$$z = \frac{1}{2} \text{ için } \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ yarıçaplı çember}$$



46

ÖRNEK

$$z = f(x, y) = 1 - \sqrt{x^2 + y^2}$$

a) $D_f = ?$ b) ~~grafik çiziniz.~~ çiziniz.

Çözüm

$$a) D_f = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \geq 0\} = \mathbb{R}^2$$

b) seviye eğrilerini bulalım

$$c \in \mathbb{R}, z = c, c \leq 1$$

$$1 - c = \sqrt{x^2 + y^2} \Rightarrow x^2 + y^2 = (1 - c)^2$$

çember

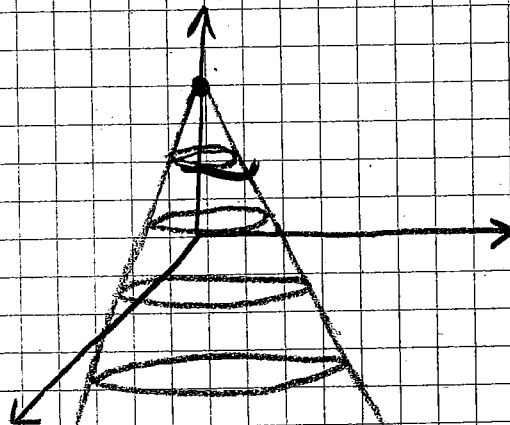
xz düzlemindeki izi $y = 0$

$$z = 1 - |x|$$

$$|x| = 1 - z$$

$$1 + \sqrt{x^2 + y^2} \Rightarrow \text{üst kuma}$$

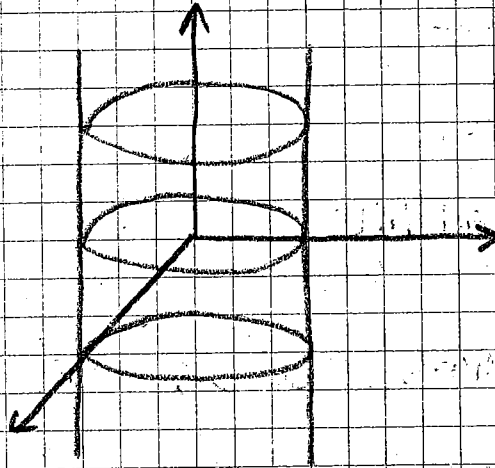
doğru olur.



ÖRNEK $\mathbb{R}^3$ 'te $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ eliptik silindir

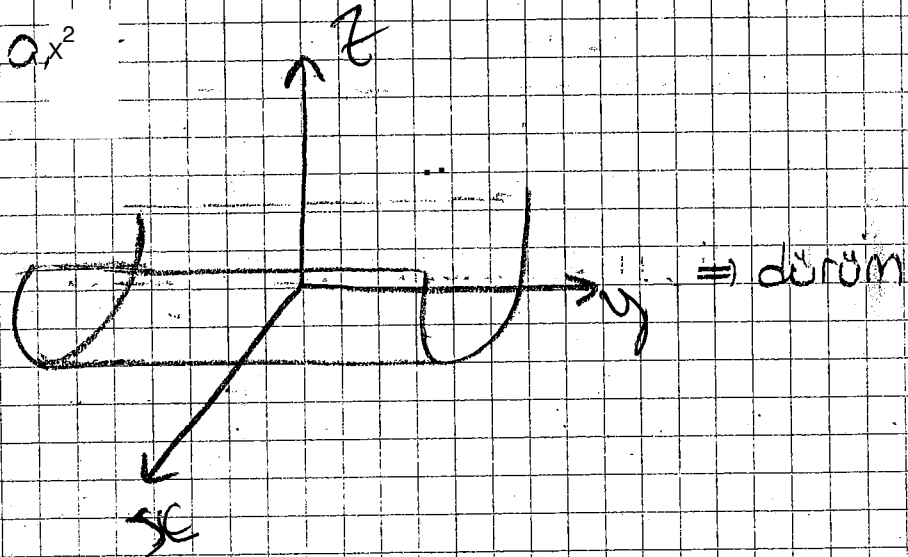
(z her değeri alabilir)

Her bir $z=k$ düzlemi için elips olur.



ÖRNEK Parabolik silindir

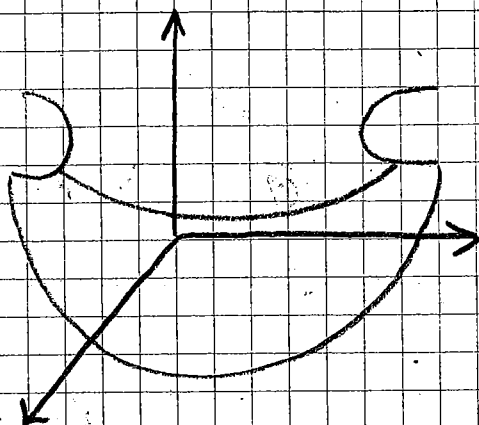
$$z = ax^2$$



48

ÖRNEK

Hiperbolik Paraboloid

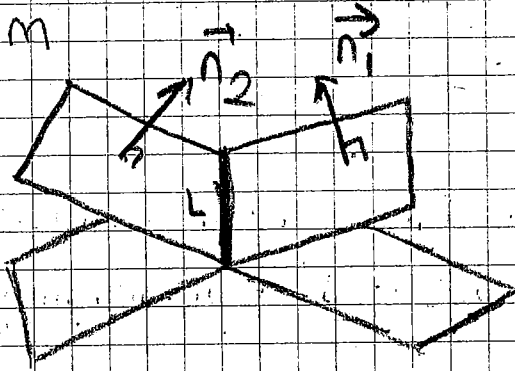


⇒ Brezilya
katedrali

Uygulama

- (1) $4x + y + z = 0$ düzlemi ile $2x + 3y - 2z + 5 = 0$ düzleminin kesiştiği doğruyu bulunuz.

Çözüm



$$\vec{n}_1 = (4, 1, 1)$$

$$\vec{n}_2 = (2, 3, -2)$$

L 'ye paralel olan $\vec{m}$ vektörü $\vec{n}_1$ ve $\vec{n}_2$ doğrularına diktir.

L : kesim doğrusu

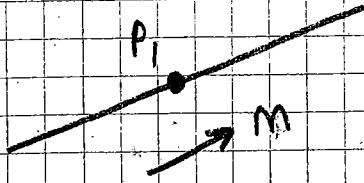
$\vec{n}_1 \times \vec{n}_2$: L doğrularına paraleldir.

$$\vec{m} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 4 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & -2 \end{vmatrix} = -5\vec{i} + 10\vec{j} + 10\vec{k}$$

L 'de keyfi P noktası

$$\left. \begin{array}{l} x=0 \text{ alarak} \\ y+z=0 \\ 3y-2z+5=0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} x=0, y=-1, z=1 \\ P_L(0, -1, 1) \end{array}$$





$$\frac{x}{-5} = \frac{y+1}{10} = \frac{z-1}{10}$$

$$L: \frac{x}{-1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{2}$$

Doğruyu bulabilmek için keyfi P noktası ve keyfi paralel m vektörü bulunmalı!

(2) $P = (4, -1, 1)$ noktası ile $16x - 12y + 15z + 8 = 0$ düzlemi arasındaki uzaklığı bulunuz.

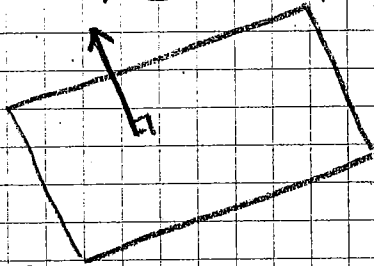
Çözüm

$$d = \frac{|16 \cdot 4 - 12(-1) + 15 \cdot 1 + 8|}{\sqrt{16^2 + (-12)^2 + 15^2}} = \frac{100}{25} = 4$$

(3) $x = 1 + 8t$, $y = 6 + 3t$, $z = 5 + t$ doğruyu ile $-3x + 4y + 12z = -88$ düzlemi arasındaki uzaklığı bulunuz.

Gözetim $\vec{m} = 8\vec{i} + 3\vec{j} + \vec{k} = (8, 3, 1)$

$$\vec{n} = -3\vec{i} + 4\vec{j} + 12\vec{k} = (-3, 4, 12)$$



$P = (1, 6, 5)$ noktasının düzleme uzaklığı
doğrunun düzleme uzaklığını verir.

$$d = \frac{|-3 \cdot 1 + 4 \cdot 6 + 12 \cdot 5 + 88|}{\sqrt{9 + 16 + 144}} = 13$$

Çözüm

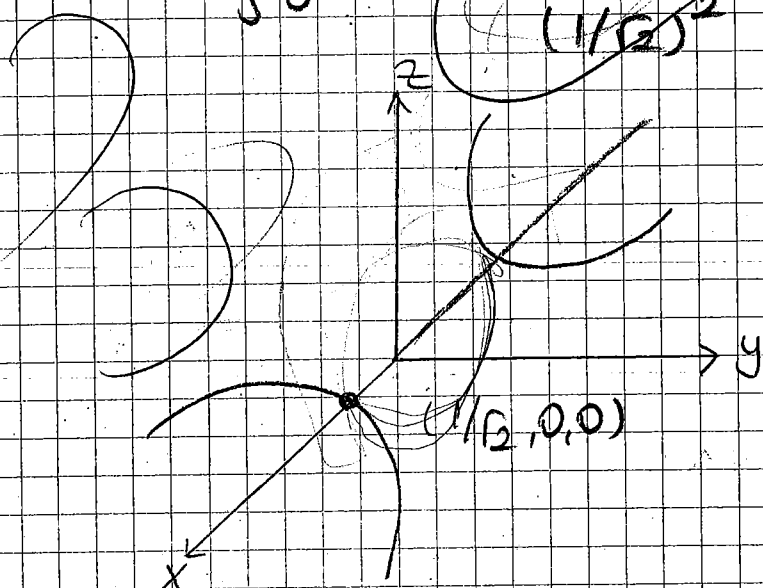
(4) Verilen denklemlerin profilleri olan kuadratik yüzeyleri tanımlayınız ve çiziniz.

$$(a) \quad 2x^2 - \frac{1}{9}y^2 + z^2 = 1$$

Çözüm

$z=0$ düzleminde $\Rightarrow xy$ düzlemindeki iz

$$2x^2 - \frac{1}{9}y^2 = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{(1/2)^2} - \frac{y^2}{(3)^2} = 1 \text{ hiperbol}$$

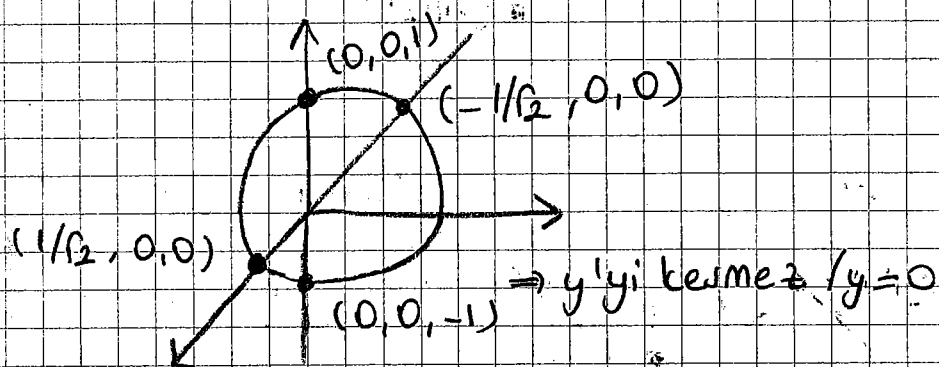


$z=k$ düzleminde $2x^2 - \frac{1}{9}y^2 = 1 - k^2$

$$\frac{x^2}{\frac{1}{2}(1-k^2)} - \frac{y^2}{9(1-k^2)} = 1 \text{ hiperbol}$$

$y=0$ düzleminde $\Rightarrow 2x^2 + z^2 = 1$

$$\frac{x^2}{(1/2)^2} + \frac{z^2}{1} = 1 \quad \text{elips}$$

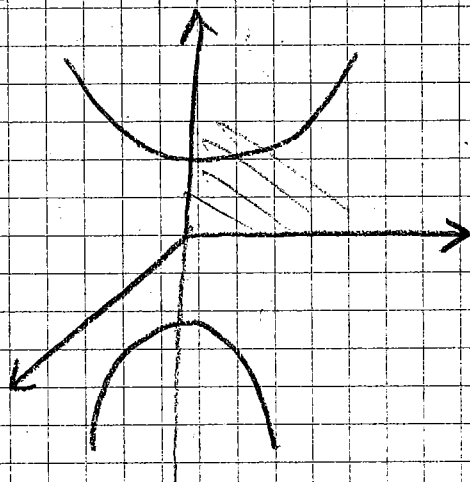


$y=k$ düzleminde

$$2x^2 + z^2 = 1 - \frac{k^2}{9} \Rightarrow \frac{x^2}{\frac{1}{2}(1 + \frac{k^2}{9})} + \frac{z^2}{1 + \frac{k^2}{9}} = 1 \quad \text{elips}$$

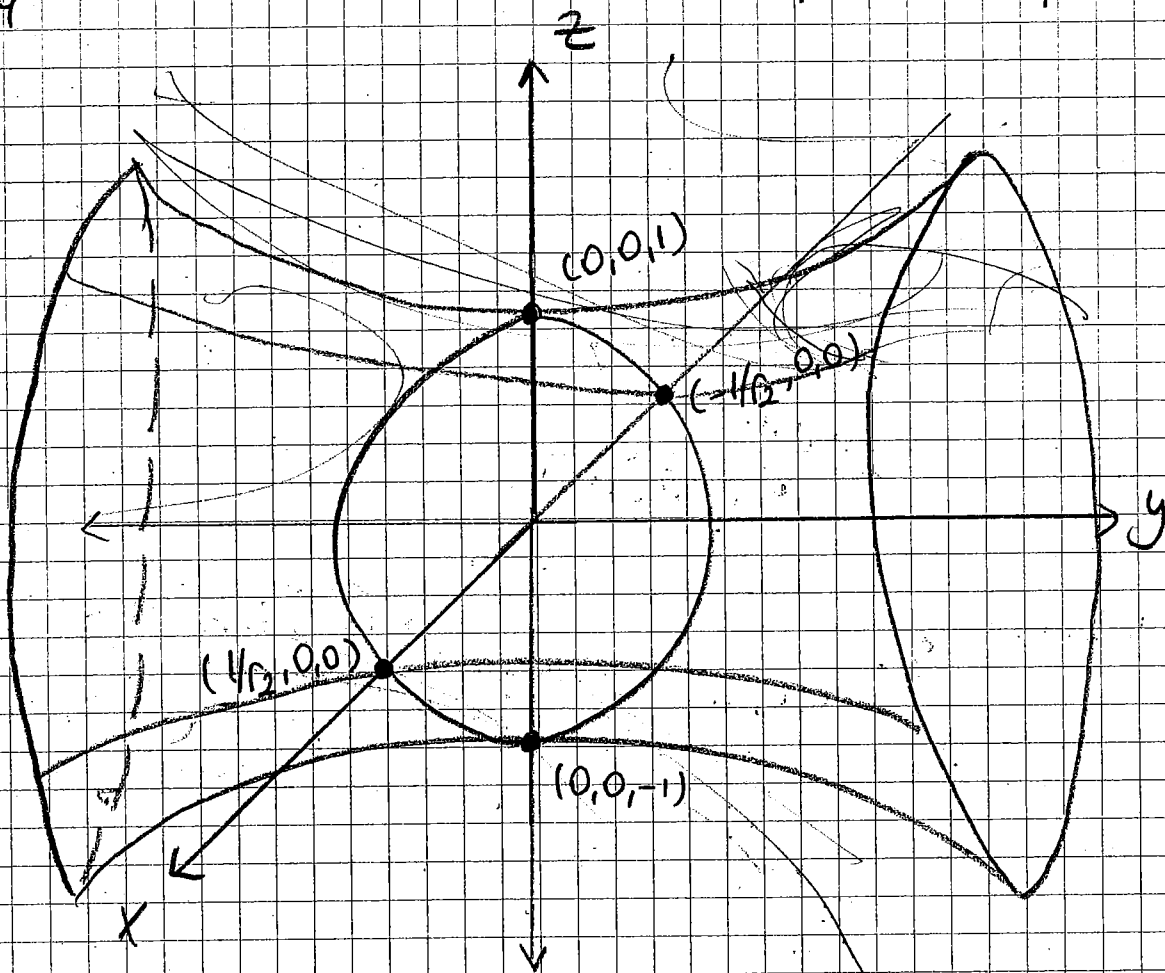
$x=0$ düzleminde

$$-\frac{1}{9}y^2 + z^2 = 1, \quad -\frac{y^2}{9^2} + \frac{z^2}{1} = 1 \quad \text{hiperbol}$$



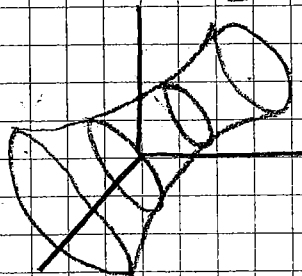
54

Tek parçalı hiperboloid



Tek parçalı hiperboloid 'de $\Rightarrow$

x^2	y^2	z^2	
+	+	-	$\uparrow$
+	-	+	$\rightarrow$
-	+	+	$\nearrow$



$$(b) \quad x^2 - y^2 - 2z^2 = 0$$

Gözüm

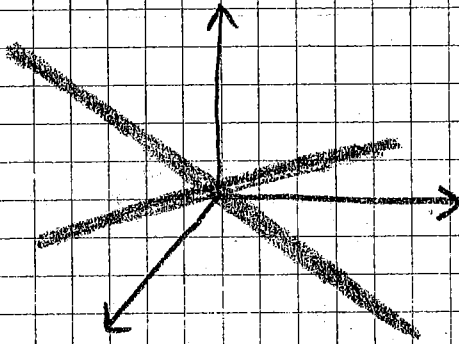
Denklemin içinde iki tane "-" olduğu için "-" ile çarpılıp tek "-" haline getirilir.

$$x=0 \text{ için } y^2 + 2z^2 = 0 \Rightarrow (x, y, z) = (0, 0, 0)$$

$$x=k \text{ için } y^2 + 2z^2 = k^2$$

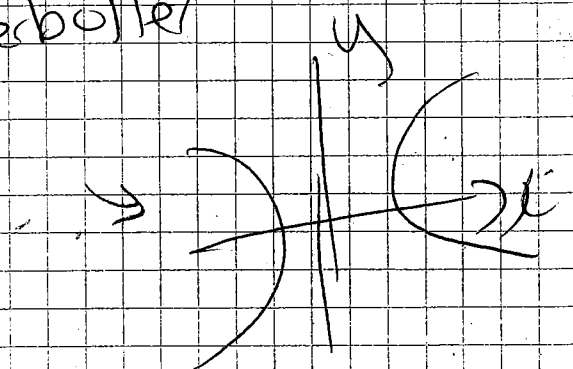
$$\Rightarrow \frac{y^2}{k^2} + \frac{z^2}{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 k^2} = 1 \text{ elipsler}$$

$$z=0 \text{ için } y^2 - x^2 = 0 \quad x=y \text{ veya } x=-y \text{ doğrular}$$



$$z=k \text{ için } x^2 - y^2 = 2k^2$$

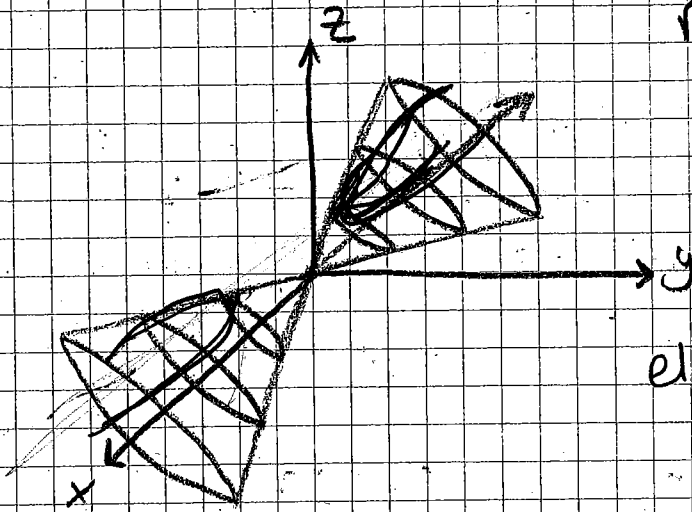
$$\frac{x^2}{2k^2} - \frac{y^2}{2k^2} = 1 \text{ hiperboller}$$



$$y=0 \text{ için } 2z^2 - x^2 = 0 \rightarrow 2z^2 = x^2$$

$$\sqrt{2}z = x, \quad -\sqrt{2}z = x$$

doğrular.



eliptik koni

$$y = x^2$$

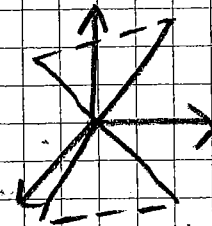
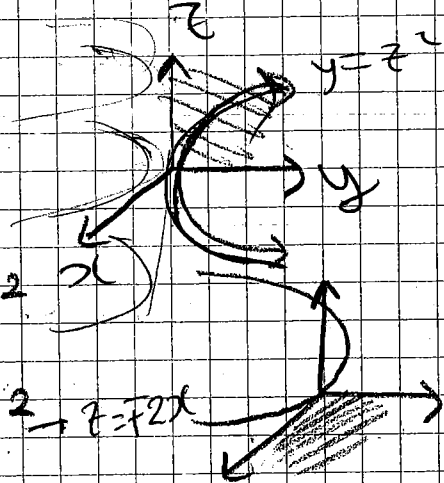
$$(c) \quad z^2 - 4x^2 = y$$

Gözüm

$$x=0 \text{ düzleminde } y = z^2$$

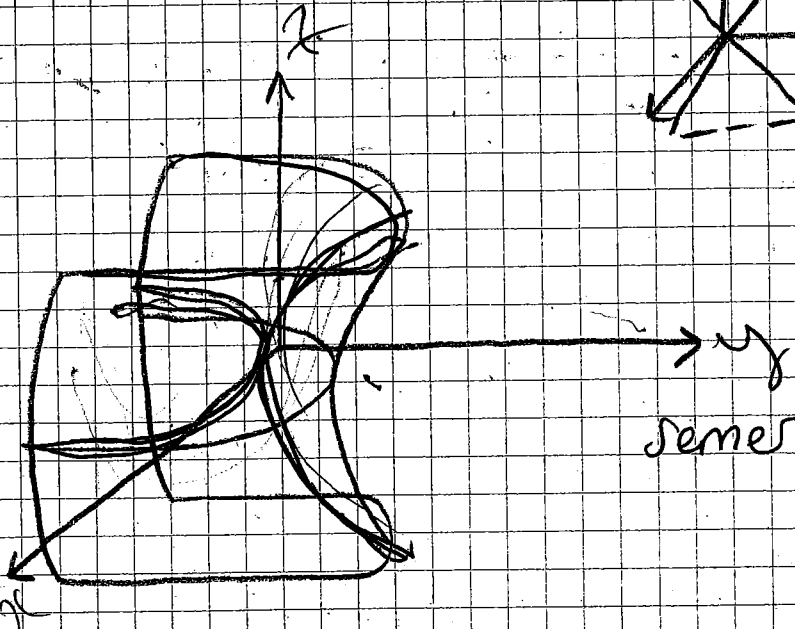
$$z=0 \text{ düzleminde } y = -4x^2$$

$$y=0 \text{ düzleminde } z^2 = 4x^2 \rightarrow z = \pm 2x$$



$$z = \pm 2x \rightarrow y = -4x^2 \pm 12x^2$$

parabol



semer

$$y = x^2$$

(d) $z = 4 - x^2$

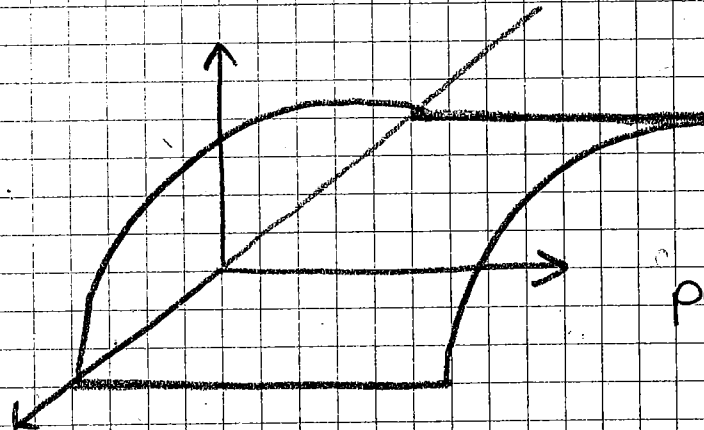
Gözüm

$y=0$ için

$z = 4 - x^2$

parabol

$y=k$ için



parabolik silindirik

(5) Verilen fonksiyonun tanım kümesini belirtiniz ve çiziniz.

$$f(x,y) = \sqrt{x^2 - y} + \ln(y-1)$$

Gözüm

f fonksiyonu $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ için tanımlıdır.

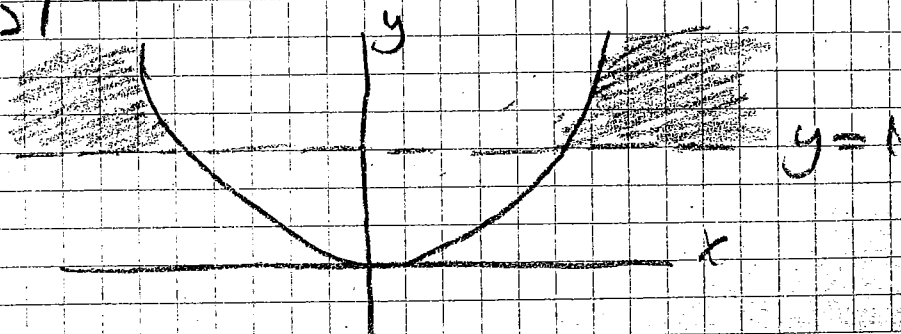
$x^2 - y \geq 0$ ve $y - 1 > 0$

$x^2 \geq y$ veya $y > 1$

$x^2 \geq y > 1$

Tanım kümesi

$D_f := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2, x^2 \geq y > 1\}$



Limit ve Süreklilik

Tanım : $f: A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonu ve $(a,b) \in A$ noktası verilsin. Her $\varepsilon > 0$ verildiğinde her $u = (x,y) \in A$ $(x,y) \neq (a,b)$ için

$$|Pu| = \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} < \delta$$

$$\Rightarrow |f(x,y) - L| < \varepsilon \text{ olacak biçimde}$$

$\exists \delta > 0$ sayısı varsa

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = L \text{ 'dir.}$$

$$* \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} < \delta$$

$$\rightarrow |x-a| < \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} < \delta \rightarrow |x-a| < \delta$$

$$\rightarrow |y-b| < \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} < \delta \rightarrow |y-b| < \delta$$

Sonuç : $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = L \iff \forall \varepsilon > 0$ için

$\exists \delta > 0$ vardır ki

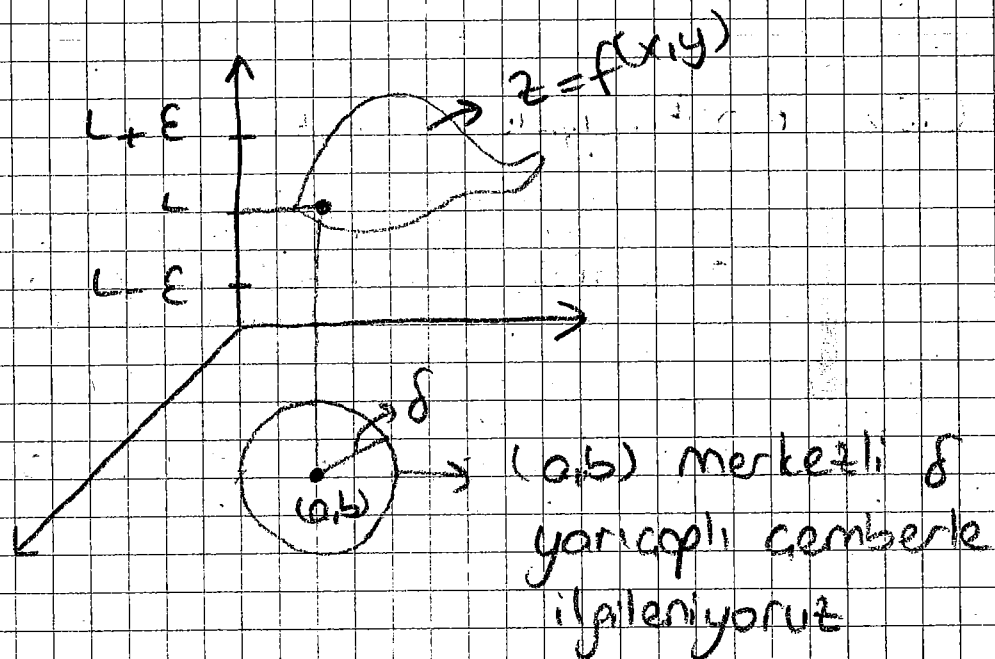
$|x-a| < \delta$ ve $|y-b| < \delta$

koşulunu sağlayan

$\forall (x,y) \neq (a,b), (x,y) \in A$ için

$|f(x,y) - L| < \varepsilon$ olur.

Geometrik Yorum :



$(x,y) \rightarrow (a,b)$ anlamı :

(x,y) noktasının bir $y=f(x)$ eğriyi boyunca (a,b) noktasına yaklaımıdır. (a,b) noktasının $y=f(x)$ 'i sağlaması gerekir yani bu noktanın eğri üzerinde olması gerekir.

Dikkat Edilecek Durumlar :

(I) Fonksiyonu $(z=f(x,y))$ 'nin (a,b) noktasında tanımlı olması gerekli değildir.

(II) Fonksiyonun (a,b) 'de limiti varsa limit (x,y) noktasının (a,b) noktasına yaklauma şekline bağlıdır.

Yani ; (x,y) noktası (a,b) noktasına hangi eğri boyunca yaklaşırsa yaklaşım limit varsa limit değeri değişmez aksi takdirde limit yoktur.

Önerme: $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = L$ ise

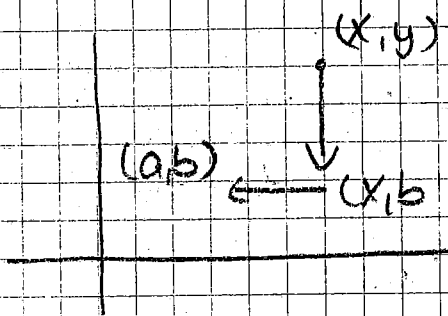
$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\lim_{y \rightarrow b} f(x,y) \right) = L$$

ve

$$\lim_{y \rightarrow b} \left(\lim_{x \rightarrow a} f(x,y) \right) = L$$

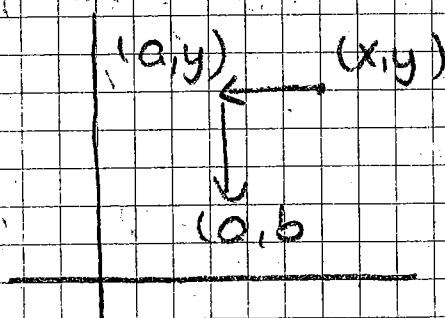
Bu önermenin tersi her zaman doğru değildir.

Geometrik Yorum



$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \left(\lim_{y \rightarrow b} f(x,y) \right)$$

$$\lim_{y \rightarrow b} \left(\lim_{x \rightarrow a} f(x,y) \right) \Rightarrow$$



ÖRNEK $f(x,y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, (x,y) \neq (0,0)$

fonksiyonunun $(0,0)$ noktasındaki limiti

Çözüm

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\lim_{y \rightarrow 0} f(x,y) \right) = L_1$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \left(\lim_{x \rightarrow 0} f(x,y) \right) = L_2$$

$L_1 \neq L_2 \Rightarrow$ limit yoktur.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\lim_{y \rightarrow 0} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \right) = -1 \neq$$

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) \Rightarrow$ yoktur.